¿Auto o piloto?

Fórmula 1, 2010–2024 · Informe de avance

Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión · FCE UBA · 2C 2026
Agustín Mier Torre · Joaquín Lobato Adinolfi
Repo: github.com/Joaquin-Lobato-Adinolfi/TP_LMC_F1_Analysis
Dataset: Kaggle · rohanrao/formula-1-world-championship-1950-2020

Versión v6 · 03/11/2026
Documento vivo: se regenera con avance/generar_avance.py a medida que avanza el TP.
Entrega: viernes 6/11/2026, antes de clase.

01 Dónde estamos

Faltan **3 días** para la entrega. Estado de cada parte obligatoria de la consigna:

Entregable	Estado	Detalle
Notebook Colab (.ipynb)	● Listo	Terminado por Joaquín (3/11): exploración, pregunta a/b/c, filtros, duelos entre compañeros, efecto del auto y del piloto, 3 gráficos y celdas de IA con su prompt. Lo re-ejecutamos con el mismo dataset y todas las cifras coinciden. Quedan correcciones menores para Joaquín (sección 9).
Informe académico PDF (3–5 págs.)	● Listo	informe/informe.tex e informe/informe.pdf: 5 páginas sin portada, con resumen, resultados (3 figuras y una tabla), conclusiones, limitaciones y reflexión metodológica. Falta subirlo a Overleaf y poner el link.
Presentación con IA (6–10 diapos.)	● En curso	Diseño final en presentacion/Presentacion_TP_F1.pdf y .pptx (PowerPoint, con el guion en las notas), 8 diapositivas con los resultados finales. Falta darle la pasada con Copilot o Canva, como pide la consigna.
Complemento opcional: sitio web	● Listo	docs/ con los cálculos del notebook final y los tres gráficos (efectos por año, duelos, trayectorias). Publicado en piloto-o-auto-f1.vercel.app.
Commits de ambos integrantes	● Listo	Joaquín: notebook. Agustín: informe, presentación, web y este avance.

02 Pregunta y enfoque

> **¿Qué pesa más en el resultado de una carrera de Fórmula 1 (2010–2024): el rendimiento del auto o el talento del piloto?**

Comparamos **compañeros de equipo**: los dos pilotos de una escudería manejan el mismo auto en la misma carrera. En cada carrera, la posición de cada piloto se separa en el aporte del auto (cuánto se aleja su equipo del promedio de la carrera) y el del piloto (cuánto se aleja de la media de su equipo). El período 2010–2024 cubre tres eras de reglamento: motores V8 (2010–13), turbo híbrido (2014–21) y efecto suelo (2022–24), con tope presupuestario desde 2021.

03 Qué datos usamos

Del dataset de Kaggle (esquema Ergast, actualizado hasta 2024) usamos 6 de sus 14 tablas. Filtramos races a 2010–2024 y con esos `raceId` filtramos el resto.

Tabla	Filas totales	Filas 2010–24	Para qué
`races.csv`	1.125	**305**	Año, número de fecha y nombre de cada Gran Premio. Define el período.
`results.csv`	26.759	**6.436**	Resultado de cada auto en cada carrera: posición, grilla, vueltas, estado.
`qualifying.csv`	10.494	**6.412**	Clasificación. Se exploró, pero el análisis final usa solo la carrera.
`drivers.csv`	861	**80**	Nombre de los pilotos.
`constructors.csv`	212	**23**	Nombre de las escuderías.

Tabla	Filas totales	Filas 2010–24	Para qué
`status.csv`	139	**139**	Estado final de cada auto (Finished, +1 Lap, Engine, Collision…).

Variables clave

Variable	Tabla	Rol en el análisis
`positionOrder`	results	Posición final de carrera, completa para todos los autos. Variable de resultado.
`constructorId`	results	Escudería: identifica el “auto”.
`driverId`	results	Piloto.
`statusId`	results / status	Cómo terminó el auto; se usa para quedarse con los que terminaron.
`year`	races	Temporada; el auto se analiza siempre por escudería y año.

Exploración y calidad

- `results` 2010–2024: **6.436 filas** × 18 columnas (305 carreras, 80 pilotos, 23 escuderías).
- No hay filas duplicadas en ninguna tabla (lo verificamos aparte; el notebook todavía no lo muestra).
- Los faltantes vienen como el texto `\N`, no como nulos: `position` tiene 1.039 (autos que no terminaron) y `time`/`milliseconds` 3.126 (solo tienen tiempo los que terminan en la vuelta del líder).
- En `qualifying` faltan 22 tiempos de Q2 y 46 de Q3 (pilotos eliminados antes).
- El 82% de los autos terminó la carrera. Los abandonos más comunes: choques (236), accidentes (137) y motor (105).
- Atípico: André Lotterer está en la clasificación pero no entre los que terminaron. Corrió solo Bélgica 2014 y abandonó en la primera vuelta.

04 Transformaciones

Transformación	Qué hicimos	Por qué
1. Carreras finalizadas	Se conservan los estados “Finished” y “+N Laps” (34 estados válidos): quedan 5.280 de 6.436 resultados.	Un abandono es un atípico severo que no mide ni auto ni piloto.
2. Tabla carreras_analisis	Se agregan año, nombre del piloto, escudería y estado con diccionarios y `map`. Se descartan puntos, tiempos, número del auto y la grilla (largadas desde boxes).	Tener todo en una sola tabla, sin cruzar tablas a cada paso.
3. Pares de compañeros	Con `groupby + transform` se dejan solo las carreras en que terminaron los dos pilotos del equipo: 2.209 pares. Se calculan `team_mean`, `race_mean`, `driver_measure` y `car_measure`.	Es el corazón del método: separa auto y piloto, con control de reconstrucción (error 0).

05 Resúmenes agrupados

1. Efecto del auto y del piloto por año `groupby('year')`

Raíz del promedio de $car_measure^2$ y $driver_measure^2$. En todo el período el auto mueve **4,75** posiciones y el piloto **1,97**: el auto pesa **2,4 veces más**.

2. Duelos contra el compañero `groupby('driverName')`

Porcentaje de carreras en que cada piloto terminó adelante de su compañero (mín. 33 duelos, la mediana; 39 pilotos). Arriba: Verstappen 81,9%, Alonso 77,7%, Russell 66,0%, Norris 64,8%.

3. Escuderías por año `groupby(['year', 'constructorName'])`

Posición media de cada auto por temporada. Entre el mejor y el peor auto hay en promedio 13,5 posiciones; entre compañeros, 3,1 (mediana 2).

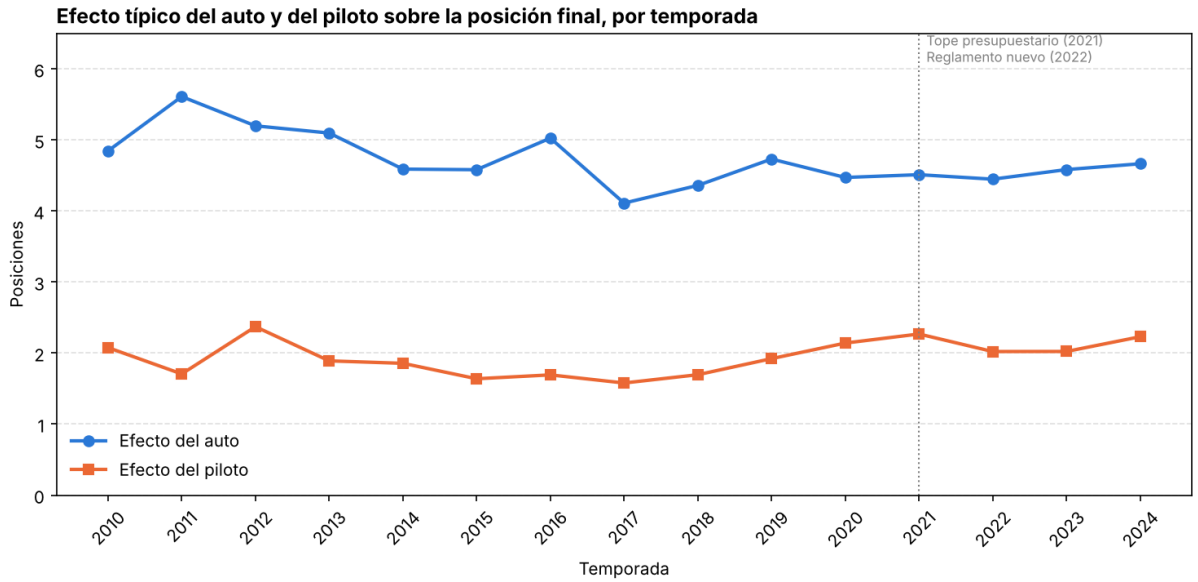
Groupby 1 completo: efecto del auto y del piloto, en posiciones

Año	Efecto del auto	Efecto del piloto	Cociente
2010	4,85	2,08	2,33
2011	5,61	1,71	3,29
2012	5,20	2,37	2,19
2013	5,10	1,89	2,70
2014	4,59	1,86	2,47
2015	4,58	1,64	2,80
2016	5,03	1,69	2,97
2017	4,11	1,58	2,60
2018	4,36	1,70	2,57
2019	4,73	1,92	2,46
2020	4,47	2,14	2,09
2021	4,51	2,27	1,99
2022	4,45	2,02	2,20
2023	4,58	2,02	2,27
2024	4,66	2,23	2,09
Total	**4,75**	**1,97**	**2,41**

06 Gráficos

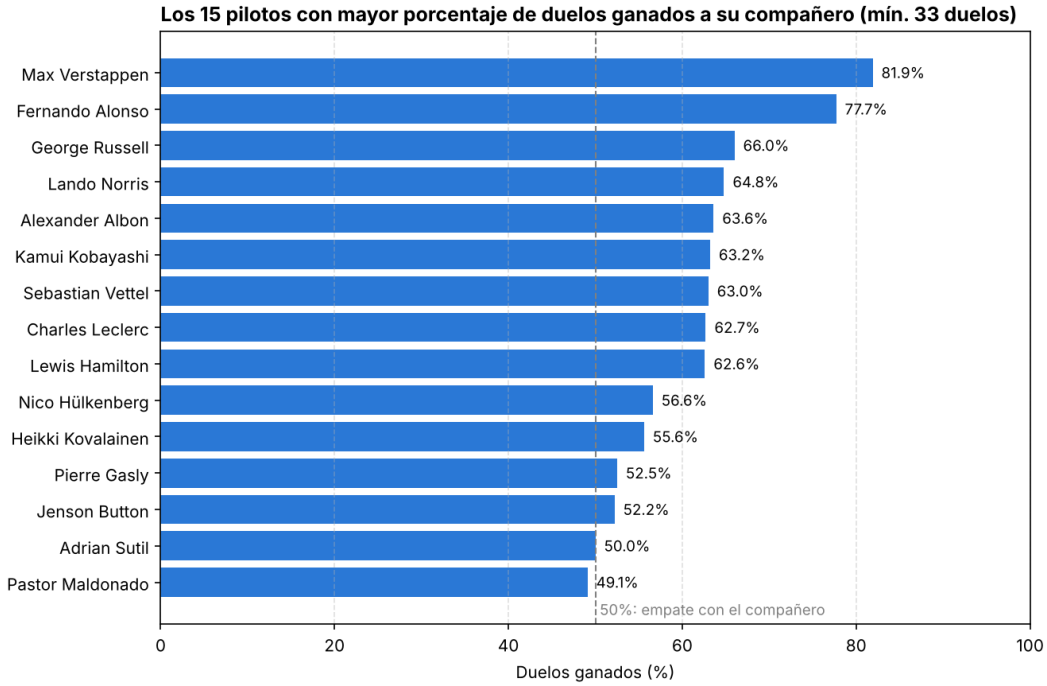
La consigna pide al menos 3 gráficos de tipos distintos. Son los tres del notebook final, exportados con `plt.savefig()` y guardados en `graficos/`.

Gráfico 1 · Efecto del auto y del piloto por temporada



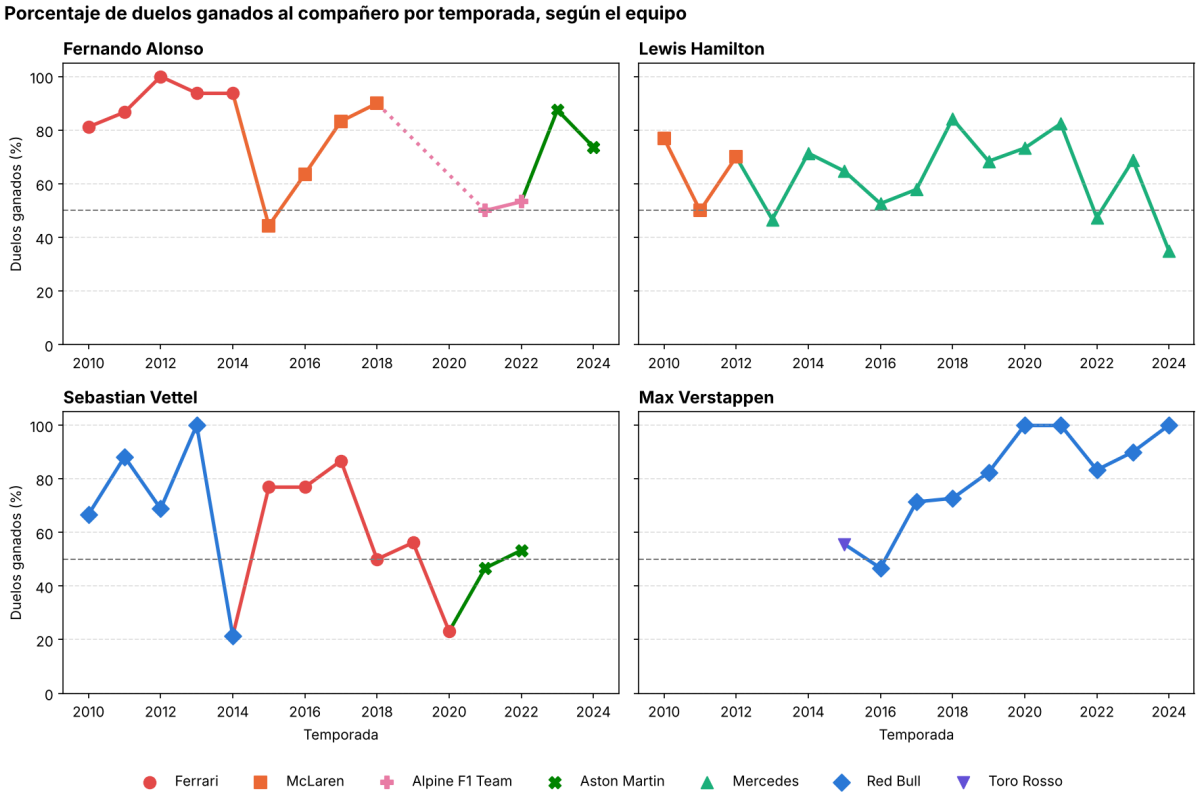
Tipo	Líneas superpuestas (evolución temporal)
Qué datos muestra	Groupby 1: efecto típico del auto y del piloto sobre la posición final, por temporada.
Cómo se lee	El auto está siempre por encima: nunca baja de 4,1 posiciones y el piloto nunca pasa de 2,4. Desde el tope presupuestario (2021) los dos efectos quedan más estables.
Archivo	`graficos/grafico_1_auto_vs_piloto.png`

Gráfico 2 · Duelos ganados al compañero



Tipo	Barras horizontales (comparación entre categorías)
Qué datos muestra	Groupby 2: los 15 pilotos con mayor % de carreras ganadas a su compañero (mín. 33 duelos).
Cómo se lee	El talento existe: Verstappen y Alonso le ganan al compañero cerca de 4 de cada 5 carreras. Pero eso equivale a unas 2,4 posiciones de ventaja, mucho menos que la distancia entre autos.
Archivo	`graficos/grafico_2_duelos_ganados.png`

Gráfico 3 · Talento sostenido de cuatro campeones



Tipo	Líneas y puntos por equipo (cuatro paneles)
Qué datos muestra	% de duelos ganados por temporada de Alonso, Hamilton, Vettel y Verstappen, con el color del equipo.
Cómo se lee	Alonso 81–100% en Ferrari y 44% en su primer año en McLaren; Vettel del 100% (2013) al 21% (2014); Verstappen crece hasta el 100%. El talento se sostiene, pero el auto y el compañero lo condicionan.
Archivo	`graficos/grafico_3_talento_sostenido.png`

07 Respuesta

Con los resultados del notebook final, los mismos del informe, la presentación y la web.

- **Pesa más el auto:** mueve la posición unas 4,75 posiciones contra 1,97 del piloto, **2,4 veces más**.
- **Todos los años:** el cociente va de 1,99 (2021) a 3,29 (2011); por era, 2,57 (V8), 2,44 (híbrido) y 2,18 (efecto suelo).
- **El talento existe:** Verstappen (81,9%) y Alonso (77,7%) le ganan a su compañero cerca de 4 de cada 5 carreras.
- **Desde 2021 algo más parejo**, pero el piloto nunca se acerca al auto. Para un equipo, conviene priorizar el auto.

Limitaciones

- El talento se mide contra el compañero, no en términos absolutos: dos pilotos muy buenos en un mismo equipo parecen promedio.
- Solo carreras en que terminaron los dos pilotos: los abandonos (auto o piloto) quedan afuera.
- La posición final también refleja estrategia, órdenes de equipo e incidentes.
- Solo 2010–2024: no se generaliza a otras épocas.

08 Entregables en curso

Informe académico `informe/informe.pdf`

Parte	Estado	Contenido
Portada	● Listo	Nombres, materia, facultad, cuatrimestre y repositorio.
§1 Resumen	● Listo	Pregunta, datos, método y resultado (2,4 veces).
§2 Introducción	● Listo	Motivación, pregunta, objetivos, dataset y fuente.
§3 Datos y metodología	● Listo	Variables, 4 transformaciones, descomposición de la posición y método.
§4 Resultados	● Listo	Auto contra auto, efectos por año (figura 1 y tabla por era), duelos (figura 2) y trayectorias (figura 3).
§5 Conclusiones	● Listo	Respuesta directa, limitaciones y extensiones.
§6 Reflexión metodológica	● Listo	Uso de IA, verificaciones y aprendizajes.
Overleaf	● Falta	Subirlo y poner el link en el repositorio.

Presentación `presentacion/Presentacion_TP_F1.pdf`

Parte	Estado	Contenido
1 Portada	● Listo	¿Piloto o auto? · Agustín (0:20).
2 La pregunta	● Listo	Motivación y definiciones de auto y talento del notebook · Agustín (0:45).
3 Datos y método	● Listo	Compañero como grupo de control; 6.436 → 5.280 → 2.209 duelos · Joaquín (1:00).
4 Resultado 1	● Listo	El auto pesa 2,4 veces más (gráfico 1) · Joaquín (1:00).
5 Resultado 2	● Listo	Pilotos que marcan diferencia (gráfico 2) · Agustín (0:50).
6 Resultado 3	● Listo	Talento sostenido de cuatro campeones (gráfico 3) · Joaquín (0:50).
7 Conclusión	● Listo	Respuesta, barras 4,75 contra 1,97 y limitaciones · Agustín (0:50).
8 Cierre	● Listo	Uso de IA y links · Joaquín (0:25).
PowerPoint	● Listo	Presentacion_TP_F1.pptx con el guion en las notas.
Canva / Copilot	● Falta	La consigna pide hacerla con una de esas herramientas: abrir el .pptx y darle una pasada.

Sitio web `docs/index.html`

Parte	Estado	Contenido
Largada y vuelta 0	● Listo	Intro animada y exploración y filtros del notebook.
Auto vs piloto	● Listo	Efecto del auto y del piloto por año (gráfico 1).
Duelos y trayectorias	● Listo	Ranking de duelos (gráfico 2) y trayectorias de cuatro campeones (gráfico 3).
Autos	● Listo	Dibujo nuevo de un F1 2022 visto desde arriba (js/auto.js), también usado en la presentación.
Espejo, brecha y simulador	● Listo	Piloto contra compañero (r = 0,92), distancia entre compañeros y “cambio de asiento”.
Publicación	● Listo	Publicada en Vercel: piloto-o-auto-f1.vercel.app.

09 Qué falta

Prioridad	Tarea
Alta	Joaquín: correcciones del notebook (revisar duplicados, texto de Lotterer, celdas de texto antes de las celdas 189 y 190, signos de la fórmula en la celda 171). Detalle en notebook/correcciones_notebook.md de los archivos del proyecto.
Alta	Presentación: abrir el .pptx en PowerPoint y darle una pasada con Copilot (o importarlo en Canva), y ensayar (~6 min).
Alta	PDF de entrega para el campus: completar los números de registro en entrega/entrega.tex y compilarlo.
Alta	Informe: subir informe.tex y los gráficos a Overleaf y poner el link en el README.
Media	Revisión intragrupal del informe: cada uno lo contrasta con el notebook.
Media	Video (complemento opcional): se arma después.

10 Registro de versiones

Fecha	Versión	Cambios
22/10/2026	**v1**	Primera versión: datos, transformaciones, groupby, 4 gráficos, respuesta preliminar y pendientes.
27/10/2026	**v2**	Suma la web en docs/ (PR #3), la estructura y el guion de la presentación (PR #4) y la introducción y metodología del informe (PR #5). Aviso de que el notebook se está rehaciendo y los resultados son provisorios. Pendientes actualizados.
27/10/2026	**v3**	Suma la presentación en PDF con diseño propio (PR #7) y reescribe en lenguaje técnico la diapositiva de uso de IA.
02/11/2026	**v4**	Suma el avance del notebook de Joaquín y pasa sus definiciones, filtros y cifras a las diapositivas 2 y 3 de la presentación. Como el notebook nuevo ya no usa el 85/15%, las diapositivas 4 y 7 pasan a comparar auto contra auto y piloto contra compañero, igual que el informe. Resultados siguen provisorios.
03/11/2026	**v5**	Notebook final de Joaquín: resultados definitivos (el auto pesa 2,4 veces más). Informe completo en PDF, presentación y web con las cifras y los tres gráficos finales, sin marcas de provisorio. Corrige las tablas de datos con los tamaños del dataset que usa el notebook. Suma las correcciones pendientes del notebook.
03/11/2026	**v6**	Diseño final de la presentación (autos de F1, franjas de pianito, banda entre curvas) y versión PowerPoint con el guion en las notas. Autos nuevos en la web. Suma el PDF de entrega para el campus. Web publicada en Vercel.

Uso de IA: el análisis del notebook y este documento se armaron con asistencia de Claude (Anthropic). Las celdas asistidas están marcadas en el notebook con su prompt. La revisión y la interpretación son del grupo.